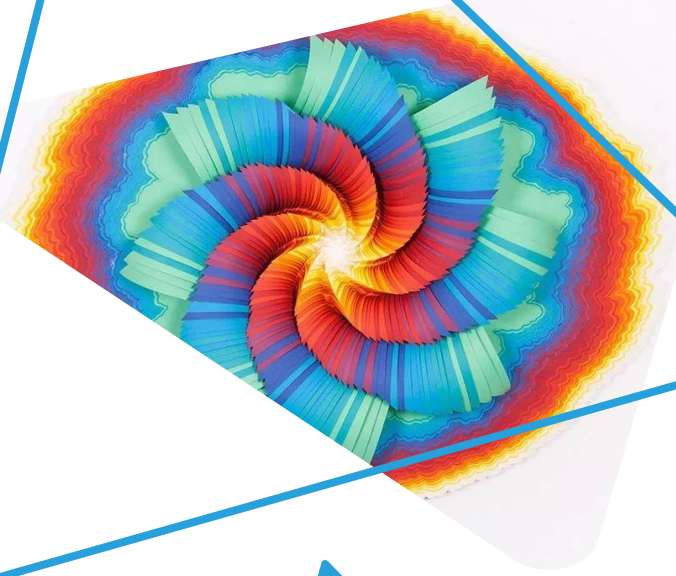
第四章
母函数

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



02

母函数的基本运算

Basic Operations of Generating Functions

普通母函数的基本运算

设$A(x), B(x)$和$C(x)$分别是序列$(a_0, a_1, \cdots, a_r, \dots)$，$(b_0, b_1, \cdots, b_r, \dots)$，$(c_0, c_1, \cdots, c_r, \dots)$的**普通母函数**，

定义4.3（加法）：$C(x) = A(x) + B(x)$当且仅当对所有的i，都有：

$$c_i = a_i + b_i \ (i = 0, 1, 2, \dots, r, \dots)$$

定义4.4（乘法）：$C(x) = A(x)B(x)$当且仅当对所有的i，都有：

$$c_i = \sum_{k=0}^{i} a_k b_{i-k} (i = 0, 1, 2 \cdots, r, \cdots)$$

普通母函数的基本运算

例4.2.1

设$A(x)$是序列$(a_0, a_1, \cdots, a_r, \ldots)$的普通母函数，则$A(x)/(1-x)$是序列$(a_0, a_0+a_1, \cdots, a_0+a_1+\cdots+a_r, \ldots)$的普通母函数。

证明：由牛顿二项式定理的推论知

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^r + \cdots$$

故$1/(1-x)$是序列$(1, 1, \ldots, 1, \ldots)$的普通母函数。

普通母函数的基本运算

令$B(x)=1/(1-x)$，则有$C(x)=A(x)/(1-x)=A(x)B(x)$，其中

$$c_0=a_0\cdot 1=a_0$$

$$c_1=a_0\cdot 1+a_1\cdot 1=a_0+a_1$$

$$c_2=a_0\cdot 1+a_1\cdot 1+a_2\cdot 1=a_0+a_1+a_2$$

$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$

$$c_r=a_0\cdot 1+a_1\cdot 1+\cdots+a_r\cdot 1=a_0+a_1+\cdots+a_r$$

故$A(x)/(1-x)$是序列

$(a_0,a_0+a_1,a_0+a_1+a_2,\cdots,a_0+a_1+\cdots+a_r,\ldots)$的普通母函数。

结论：若令$b_k=\sum_{i=0}^{k}a_i$ ，则$B(x)=\frac{A(x)}{1-x}$。

普通母函数的基本运算

考虑几种形如$b_k = f(a_m, a_{m+1}, a_{m+2}, \dots a_{m+l})$的母函数，有利于我们学会用母函数来解决问题。

App.1： 若$b_k = \begin{cases} 0 & k < l \\ a_{k-l} & k \geq l \end{cases}$，则$B(x) = x^l A(x)$

证： $B(x) = 0 + 0 + \cdots + 0 + b_l x^l + b_{l+1} x^{l+1} + \cdots$

$$= a_0 x^l + a_1 x^{l+1} + \cdots$$

$$= x^l A(x)$$

普通母函数的基本运算

App.2: 若$b_k = a_{k+l}$，则$B(x) = [A(x) - \sum_{k=0}^{l-1} a_k x^k]/x^l$

证：$B(x) = a_l + a_{l+1}x + a_{l+2}x^2 + \cdots$

$$= \frac{1}{x^l}(a_l x^l + a_{l+1}x^{l+1} + a_{l+2}x^{l+2} + \cdots)$$

$$= [A(x) - a_0 - a_1 x - a_2 x^2 - \cdots - a_{l-1}x^{l-1}]/x^l$$

$$= [A(x) - \sum_{k=0}^{l-1} a_k x^k]/x^l$$

普通母函数的基本运算

App.3: 若$b_k = \sum_{i=0}^{k} a^i$，则$B(x) = \frac{A(x)}{1-x}$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty}(k+1)x^k = \frac{1}{(1-x)^2}$$

$$\Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty}\frac{1}{2}(k+1)(k+2)x^k = \frac{1}{(1-x)^3}$$

普通母函数的基本运算

App.4:

若 $b_k = a_k + a_{k+1} + \cdots = \sum_{l=k}^{\infty} a_l$，则$B(x) = \frac{A(1)-xA(x)}{1-x}$。

App.5:

若$b_k = ka_k$，则$B(x) = xA'(x)$。

App.6:

若$b_k = \frac{a_k}{1+k}$，则$B(x) = \frac{1}{x}\int_0^x A(x)dx$。

普通母函数的基本运算

例4.2.2

求和$\sum_{i=1}^{r} i^2$的值。

解：先求序列$(0^2, 1^2, 2^2, \ldots, r^2, \ldots)$的普通母函数。

由牛顿二项定理推论知：$\frac{1}{1-x} = \sum_{k=0}^{\infty} x^k$

两边微分后再乘以x得 $\frac{x}{(1-x)^2} = \sum_{k=0}^{\infty} kx^k$

普通母函数的基本运算

再将上式两边微分后再乘以x得

$$\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\sum_{k=0}^{\infty}k^2x^k=0+1^2x^1+2^2x^2+\cdots+r^2x^r+\cdots$$

故$\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}$是序列$(0^2,1^2,2^2,\ldots,r^2,\ldots)$的普通母函数。

从而，由例4.2.1的结论知，$\frac{1}{1-x}\cdot\frac{x(1+x)}{(1-x)^3}=\frac{x(1+x)}{(1-x)^4}$是序列$(0^2,0^2+1^2,0^2+1^2+2^2,\ldots,0^2+1^2+2^2+\cdots+r^2,\ldots)$的普通母函数。

普通母函数的基本运算

由牛顿二项式定理知：

$$\frac{x(1+x)}{(1-x)^4} = x(1+x)\left[1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(-4)(-4-1)(-4-2)\cdots(-4-r+1)]}{r!}(-1)^r x^r\right]$$

$$= x(1+x)\left[1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(-4)(-5)(-6)\cdots(-4-r+1)]}{r!}(-1)^r x^r\right]$$

$$= x(1+x)\left[1+\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(r+3)!}{3!\,r!}\right]x^r$$

$$= x(1+x)+x(1+x)\sum_{r=1}^{\infty}\frac{(r+1)(r+2)(r+3)}{6}x^r$$

普通母函数的基本运算

由上式可见，在 $\frac{x(1+x)}{(1-x)^4}$ 的展开式中， x^r 的系数是

$$\frac{r(r+1)(r+2)}{6}+\frac{(r-1)r(r+1)}{6}=\frac{r(r+1)(2r+1)}{6}$$

故有

$$\sum_{i=1}^{r} i^2 = 1^2+2^2+\cdots+r^2=\frac{r(r+1)(2r+1)}{6}$$

指数母函数的基本运算

设$A(x), B(x)$和$C(x)$分别是序列$(a_0, a_1, \cdots, a_r, \dots)$，$(b_0, b_1, \cdots, b_r, \dots)$，$(c_0, c_1, \cdots, c_r, \dots)$的**指数母函数**，有

- **定义4.5（加法）**：$C(x) = A(x) + B(x)$当且仅当对所有的i，都有：

$$c_i = a_i + b_i \ (i = 0, 1, 2, \dots, r, \dots)。$$

- **定义4.6（乘法）**：$C(x) = A(x)B(x)$当且仅当对所有的i，都有：

$$c_i = \sum_{k=0}^{i} \binom{i}{k} a_k b_{i-k} (i = 0, 1, 2, \cdots, r, \cdots)$$

指数母函数的基本运算

指数母函数乘法定义与普通母函数不同，原因：

$$A(x)B(x) = \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{a_k x^k}{k!}\frac{b_{n-k}x^{n-k}}{(n-k)!}$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty}\sum_{k=0}^{n}\frac{n!}{k!\,(n-k)!}\frac{a_k b_{n-k}x^n}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty}\left(\sum_{k=0}^{n}\binom{n}{k}a_k b_{n-k}\right)\frac{x^n}{n!}$$

指数母函数的基本运算

例4.2.3

证明恒等式： $\sum_{i=0}^{r}\frac{r!}{(r-i+1)!(i+1)!}=\frac{2(2^{r+1}-1)}{(r+2)(r+1)}$

证明： 原式左端$=\sum_{i=0}^{r}\frac{r!}{(r-i+1)!(i+1)!}=\sum_{i=0}^{r}\frac{r!}{(r-i)!i!}\frac{1}{(r-i+1)}\frac{1}{i+1}$

$$=\sum_{i=0}^{r}\binom{r}{i}\frac{1}{i+1}\frac{1}{r-i+1}$$

指数母函数的基本运算

根据指数母函数乘法定义，可见：

$$a_i = \frac{1}{i+1}, b_{r-i} = \frac{1}{k-i+1}$$

考虑序列$(a_0, a_1, \cdots, a_r, \dots) = (1, 1/2, \dots, 1/(r+1), \dots)$的指数母函数：

由于$e^x = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \cdots + \frac{1}{r!}x^r + \frac{1}{(r+1)!}x^{r+1} + \cdots$

故有$\frac{e^x-1}{x} = 1 + \frac{1}{2}\frac{x}{1!} + \frac{1}{3}\frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{1}{r}\frac{x^{r-1}}{(r-1)!} + \frac{1}{r+1}\frac{x^r}{r!} + \cdots$

即$\frac{e^x-1}{x}$是序列$(1, 1/2, \dots, 1/(r+1), \dots)$的指数母函数。

指数母函数的基本运算

又由指数母函数乘法运算定义知，$\frac{e^x-1}{x}\frac{e^x-1}{x}=\frac{(e^x-1)^2}{x^2}$ 是序列

$$\left(1\times 1,\frac{1}{2}\times 1+1\times\frac{1}{2},\binom{2}{0}\times\frac{1}{3}\times 1+\binom{2}{1}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}+\binom{2}{2}\times 1\times\frac{1}{3},\cdots,\sum_{i=0}^{r}\binom{r}{i}\frac{1}{i+1}\frac{1}{r-i+1},\cdots\right)$$

的指数母函数。

指数母函数的基本运算

而$\frac{(e^x-1)^2}{x^2}=\frac{1}{x^2}(e^{2x}-2e^x+1)=\frac{1}{x^2}\left\{\left[1+\frac{1}{1!}(2x)^1+\frac{1}{2!}(2x)^2+\cdots+\frac{1}{r!}(2x)^r+\cdots\right]-2\left[1+\frac{1}{1!}x+\frac{1}{2!}x^2+\cdots+\frac{1}{r!}x^r+\cdots\right]+1\right\}$

$$=\left(\frac{2^2}{2!}-\frac{2}{2!}\right)+\left(\frac{2^3}{3!}-\frac{2}{3!}\right)\frac{x}{1!}+2!\left(\frac{2^4}{4!}-\frac{2}{4!}\right)\frac{x^2}{2!}+\cdots$$

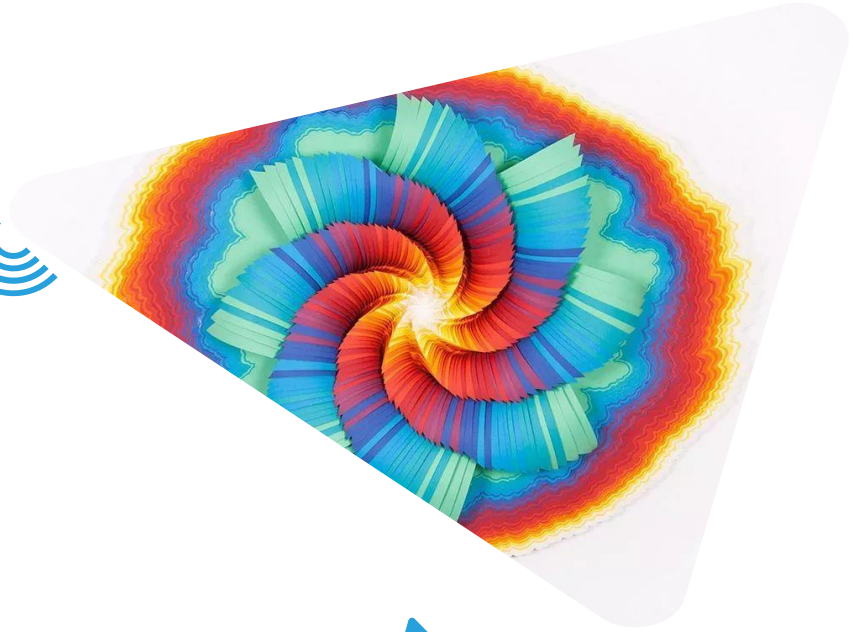
$$+r!\left(\frac{2^{r+2}}{(r+2)!}-\frac{2}{(r+2)!}\right)\frac{x^r}{r!}+\cdots$$

指数母函数的基本运算

这表明$(e^x-1)^2/x^2$也是序列$\left(\left(\frac{2^2}{2!}-\frac{2}{2!}\right),\left(\frac{2^3}{3!}-\frac{2}{3!}\right),2!\left(\frac{2^4}{4!}-\frac{2}{4!}\right),\cdots,r!\left(\frac{2^{r+2}}{(r+2)!}-\frac{2}{(r+2)!}\right),\cdots\right)$的指数母函数。

故有$\sum_{i=0}^{r}\binom{r}{i}\frac{1}{i+1}\frac{1}{r-i+1}=r!\left(\frac{2^{r+2}}{(r+2)!}-\frac{2}{(r+2)!}\right)=\frac{2(2^{r+2}-1)}{(r+2)(r+1)}$，从而

$$\sum_{i=0}^{r}\frac{r!}{(r-i+1)!}\frac{1}{(i+1)!}=\frac{2(2^{r+1}-1)}{(r+2)(r+1)}$$



本小节结束，谢谢